

Introdução a Conceitos de Computação

Profa. Dra. Nahri Moreano

Módulo 1 - Evolução e Conceitos Básicos da Computação

Unidade 1 - Histórico da Computação e Temas Atuais

Objetivos do Módulo 1

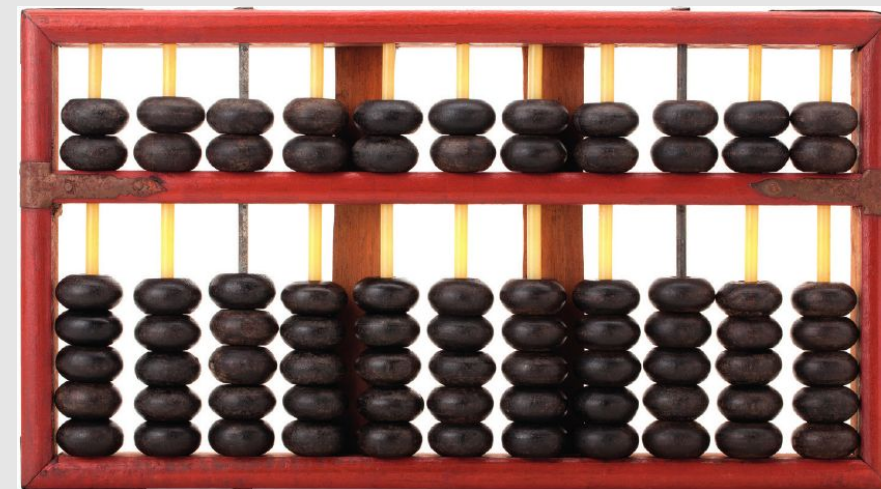
- Conhecer a história da Computação, sua evolução até os dias atuais e o seu impacto na sociedade e compreender como os dados são representados dentro do computador.
- Estudaremos na **Unidade 1**:
 - Os principais marcos na história da Computação que abriram caminho para a sociedade tecnológica atual;
 - Como os avanços na área de Computação impactam a sociedade e as questões sociais, éticas ou legais resultantes.

História da Computação

- A necessidade de efetuar cálculos e de usar sistemas de contagens vem desde os primórdios da civilização humana;
- Computadores modernos possuem uma genealogia extensa;
- Evolução do computador, desde os primeiros protótipos até os modelos atuais:
 - Avanço das tecnologias usadas na sua construção;
 - Progressão da habilidade de executar um programa.

Primórdios da Computação

- Ábaco (“tábua de contar”):
 - Um dos primeiros artefatos de cálculo;
 - Origem provavelmente na China antiga, usado em civilizações gregas e romanas;
 - Contas em hastes representam valores armazenados;
 - Requer a interação humana para realizar o cálculo.



Fonte: Brookshear

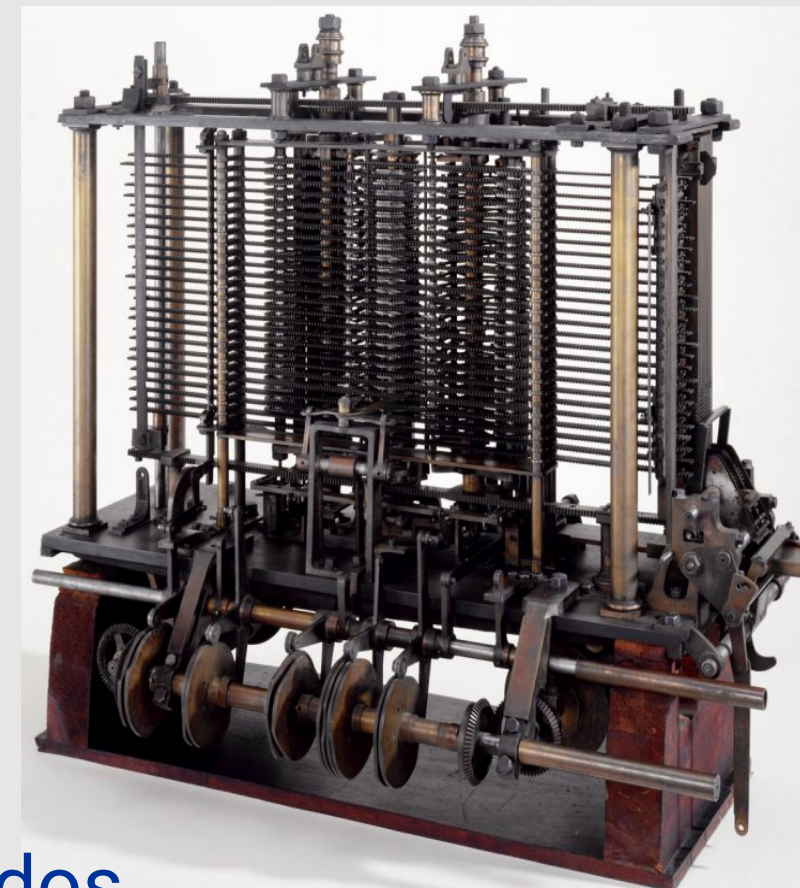
Artefatos com Tecnologia de Engrenagens (séculos 17 a 19)

- Blaise Pascal (1623-1662):
 - Criou, na França, uma máquina para somar números.
- G. W. Leibniz (1646-1716):
 - Criou, na Alemanha, uma máquina para realizar diversas operações aritméticas.

Artefatos com Tecnologia de Engrenagens (séculos 17 a 19)

- Charles Babbage (1792-1871):
 - Criou, na Inglaterra, a Máquina Diferencial, que podia ser modificada para realizar vários cálculos;
 - Concebeu a Máquina Analítica, a primeira máquina de cálculo completamente automática, e programável através de cartões perfurados.

Máquina Analítica



Fonte: Wikimedia

Outras Contribuições Importantes

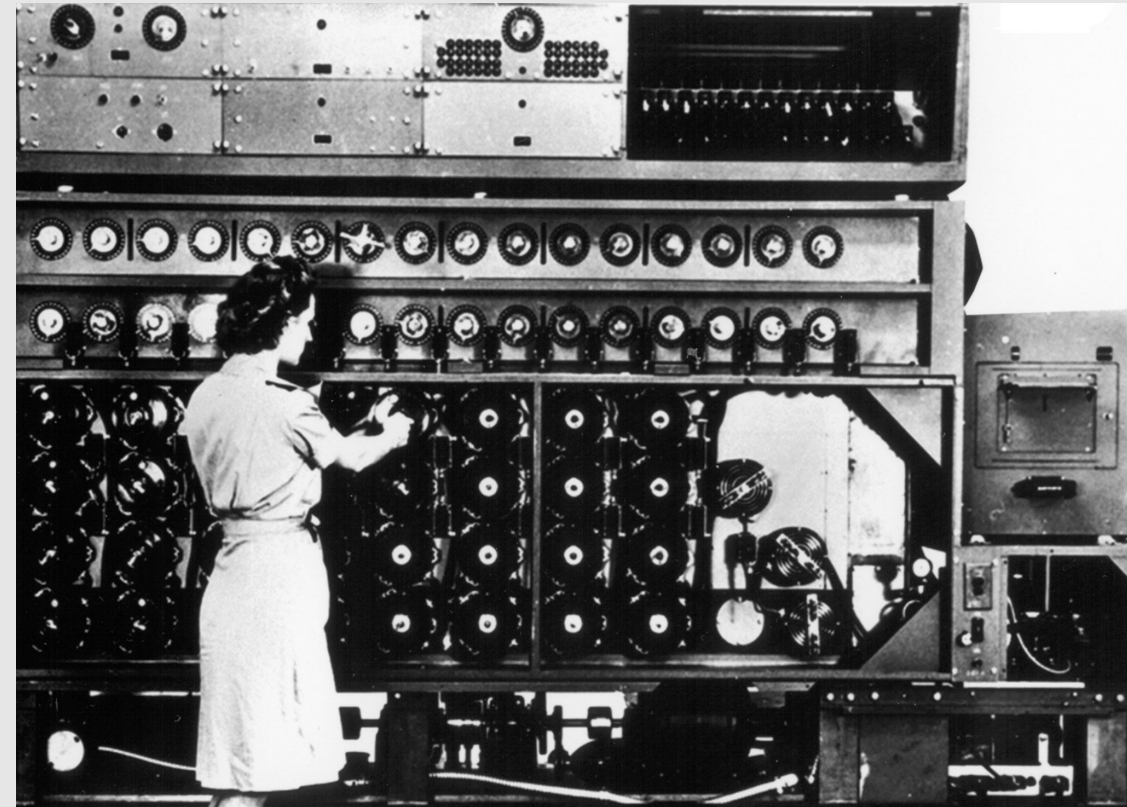
- **Ada Lovelace** (1815-1852):
 - Demonstrou, em 1843, que Máquina Analítica poderia ser programada para realizar várias computações;
 - Identificada como a primeira programadora do mundo.
- **George Boole** (1815-1864):
 - Desenvolveu a teoria matemática da **Álgebra Booleana**, que, mais tarde, foi aplicada ao projeto de circuitos digitais.

Computadores Eletromecânicos (início do século 20)

- Utilizavam o relé:
 - Dispositivo eletromecânico com um eletroímã que abria ou fechava contatos elétricos;
 - Permitiu a criação de máquinas de cálculo digital (que operavam números binários).
- G. Stibitz (1904-1995): desenvolveu, em 1939, calculadora aritmética digital, nos Laboratórios Bell nos EUA.

Computadores Eletromecânicos

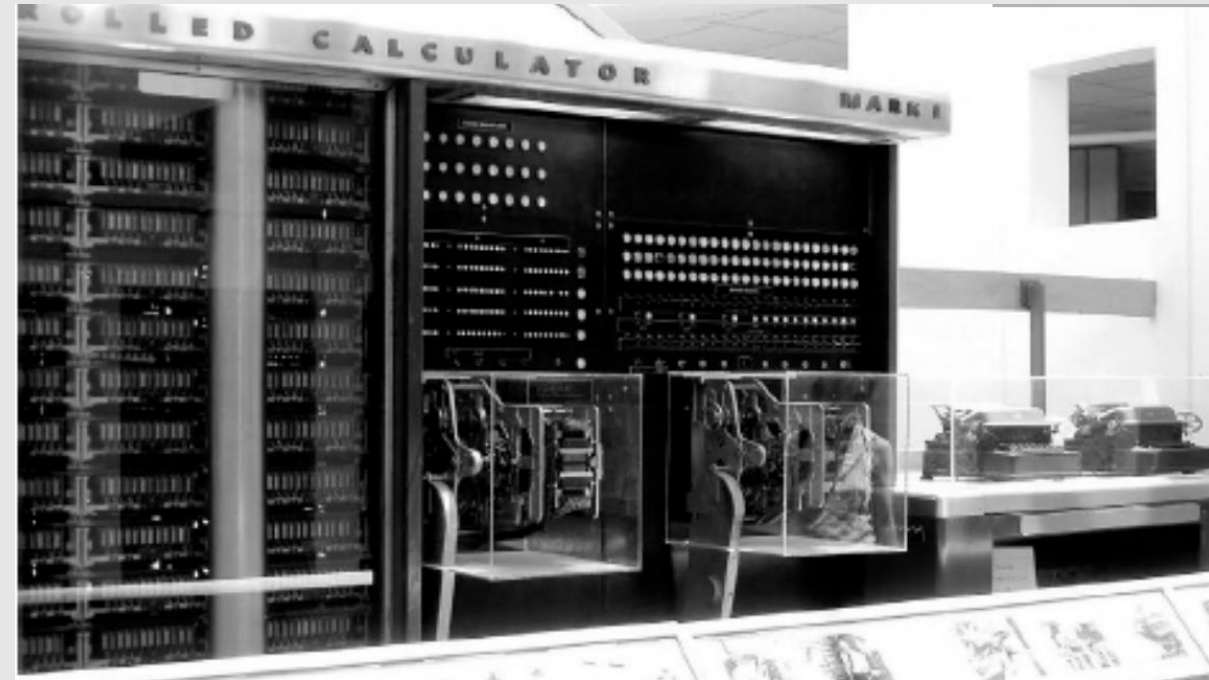
- **Bombe:**
 - Criado, entre 1939 e 1941, por **Alan Turing** e equipe em Bletchley Park na Inglaterra, para decodificar mensagens alemãs criptografadas pela máquina “Enigma”, durante a Segunda Guerra Mundial.



Fonte: Wikimedia Commons

Computadores Eletromecânicos

- Harvard Mark I (1944):
 - Computador eletromecânico digital, construído com chaves, relés, cabos e embreagens;
 - Construído por equipe da IBM e da Universidade de Harvard, nos EUA;
 - Considerado primeiro computador digital.



Fonte: Borges

Outras Contribuições Importantes

- Grace Hopper (1906-1992):
 - Uma das primeiras pessoas a programar o Harvard Mark I;
 - Concebeu o conceito de linguagens de programação independentes de máquina;
 - Mais tarde, desenvolveu o que é considerado o primeiro compilador.

Enquanto Isso...

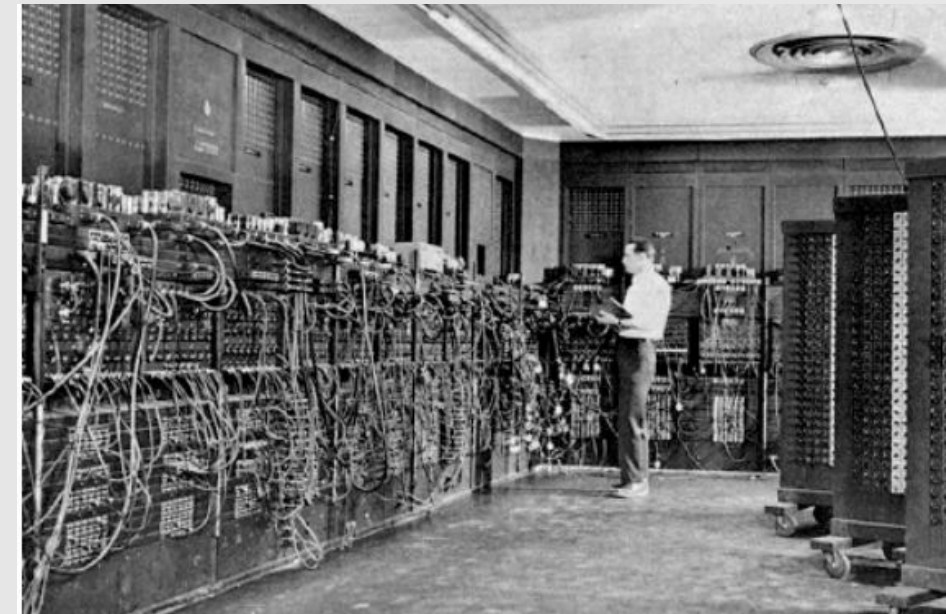
- Isaac Asimov publica, em 1941, um conto de ficção científica em que apresenta as Três Leis da Robótica:
 - Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal;
 - Um robô deve obedecer às ordens que lhe são dadas por seres humanos, exceto quando tais ordens entrarem em conflito com a 1ª lei;
 - Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a 1ª ou a 2ª lei.
- Considerado o primeiro uso do termo “robótica”.

Primeiros Computadores Totalmente Eletrônicos

- Utilizavam a **válvula** (em substituição ao relé):
 - Dispositivo que controla o fluxo de corrente elétrica entre os eletrodos em um tubo de vidro a vácuo;
 - Componente totalmente elétrico e mais veloz que o relé.
- Computadores **Colossus** (entre 1943-1945):
 - Construídos em Bletchley Park, Inglaterra, para decodificar mensagens alemãs, durante a Segunda Guerra Mundial;
 - Sua existência só tornada pública anos mais tarde.

Primeiros Computadores Totalmente Eletrônicos

- ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer):
 - Considerado primeiro computador eletrônico de uso geral, desenvolvido entre 1943-1946 por J. Mauchly e J. Eckert, na Universidade da Pensilvânia, EUA.
 - Serviu de inspiração para vários outros computadores.



Fonte: Borges

Outras Contribuições Importantes

- John von Neumann:
 - Descreveu, em 1945, o conceito de um computador com:
 - Uma memória contendo instruções e dados;
 - Uma unidade de cálculo, para realizar operações lógicas e aritméticas nos dados; e
 - Uma unidade de controle, que interpreta uma instrução retirada da memória e seleciona alternativas baseadas nos resultados de operações anteriores.
 - Conceito de programa armazenado.

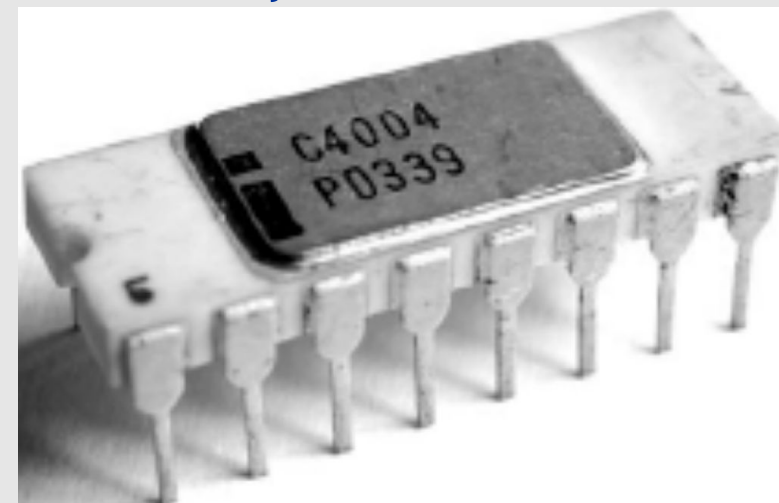
Avanços Tecnológicos

- Transistor:
 - Dispositivo eletrônico semicondutor que funciona como uma chave *on/off* controlada por eletricidade;
 - Inventado em 1947 nos Laboratórios Bell nos EUA;
 - Substitui as válvulas na fabricação de computadores:
 - Menor consumo de energia, menor aquecimento, mais veloz e menos frágil.
 - Prêmio Nobel de Física em 1956.

Avanços Tecnológicos

- Circuito integrado:
 - Muitos transistores encapsulados em uma pastilha (*chip*).
- Evolução da escala de integração:
 - De dezenas (na década de 60) a bilhões (em 2020) de transistores em um chip;
 - Permitiu miniaturização e melhora de desempenho dos circuitos de processadores, memórias, etc.

Processador 4004 da Intel,
lançado em 1971



Fonte: Borges

Outros Avanços

- Diversas linguagens de programação de alto nível;
- Técnicas e ferramentas para desenvolvimento de software;
- Aplicações de áreas variadas;
- Conectividade: redes de computadores, internet, redes sem fio;
- Computadores com dezenas a milhares de núcleos;
- Internet das Coisas;
- *Big Data*; e
- Inteligência Artificial.

Impactos na Sociedade

- Como a evolução da Computação e da Tecnologia afeta a sociedade?
- Questões éticas, sociais ou legais envolvendo:
 - Inclusão digital e acessibilidade;
 - Crimes digitais;
 - Segurança, vigilância e privacidade;
 - Inteligência artificial;
 - Propriedade intelectual e direitos autorais; e
 - Computação verde: consumo de energia, lixo eletrônico, etc.

Referências

BORGES, José Antonio dos Santos; SILVA, Gabriel Pereira da. **Arquitetura e organização de computadores: uma introdução**. Rio de Janeiro: LTC, 2024. **Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

BROOKSHEAR, J. Glenn. **Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente**. 11. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. **Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

MACIEL, Cristiano; VITERBO, José (org.). **Computação e sociedade: a sociedade** - volume 2. Cuiabá-MT: EdUFMT Digital, 2020. Disponível em:
<https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/book/74>. Acesso em: 1º mai. 2025.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

